

Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные напряжения и токи цепи

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 314 \text{ рад/с}$$

$$E_1 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi} = 98,995 e^{j10^\circ} \text{ В}$$

$$I_1 = \frac{I_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi} = 56,569 e^{j0^\circ} \text{ А}$$

$$E_2 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi} = 37,12 e^{j0^\circ} \text{ В}, R_{\text{вн}} = \frac{U_m}{I_m} = \frac{1}{0,5} = 2 \text{ Ом}$$

$$E_{\text{вн}} = E_1 - E_2 = 61,875 e^{j10^\circ} - (37,12 e^{j0^\circ}) = 34,755 e^{j10^\circ} \text{ В}$$

$$Z_{\text{вн}} = (R_{\text{вн}} + jX_{\text{вн}}) + jX_{\text{вн}} = (2 + j6,667) + j6,667 = 2 + j13,334 \text{ Ом} = 13,42 \text{ Ом} \angle 72,4^\circ$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника

$$X_{L1} = \omega L_1 = 314 \cdot 0,004 = 1,257 \text{ Ом}, X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{314 \cdot 0,0001} = 31,831 \text{ Ом}$$

$$X_{L2} = \omega L_2 = 314 \cdot 0,045 = 14,13 \text{ Ом}, X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{314 \cdot 0,00008} = 39,789 \text{ Ом}$$

$$X_{C3} = \omega L_3 = 314 \cdot 0,06 = 18,85 \text{ Ом}, X_{C4} = \frac{1}{\omega C_4} = \frac{1}{314 \cdot 0,01} = 0,995 \text{ Ом}$$

$$Z_1 = R_1 + jX_{L1} - jX_{C1} = 8 + j1,257 - j31,831 = 8 - j30,574 \text{ Ом}$$

$$Z_2 = R_2 + jX_{L2} - jX_{C2} = 4 + j14,13 - j39,789 = 4 - j25,659 \text{ Ом}$$

$$Z_3 = R_3 + jX_{L3} - jX_{C3} = 16 + j18,85 - j0,995 = 16 + j17,855 \text{ Ом}$$

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи

$$Z_{\text{н}} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{(8 - j30,574)(4 - j25,659)}{12 - j56,233} = 3,48 + j0,44 \text{ Ом}$$

$$Z_{\text{вх,вс}} = Z_1 + Z_{\text{н}} = 8 - j30,574 + (3,48 + j0,44) = 11,48 - j30,134 \text{ Ом}$$

$$Z_{\text{вн}} = Z_{\text{вн,ст}} + Z_{\text{вн,вс}} = 9,67 + j6 + (11,48 - j30,134) = 21,15 - j24,134 \text{ Ом}$$

Определим значения токов

$$I_1 = \frac{E_1}{Z_{\text{вн}}} = \frac{98,995 e^{j10^\circ}}{21,15 - j24,134} = 4,22 e^{j22^\circ} \text{ А}$$

$$I_2 = I_1 \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = 4,22 e^{j22^\circ} \frac{12 - j56,233}{12 - j56,233} = 4,22 e^{j22^\circ} \text{ А}$$

$$I_3 = I_1 \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = 4,22 e^{j22^\circ} \frac{4 - j25,659}{12 - j56,233} = 0,75 e^{j22^\circ} \text{ А}$$

Выполним проверку расчетов по законам Кирхгофа

$$\Delta I = 0 + j0, \Delta U_1 = 0 + j0, \Delta U_2 = 0 + j0$$

$$0,001 = 0,001, 0,001 = 0,001$$